

第二章

1. 什么是过程的自平衡能力和无自平衡能力？什么是单容过程和多容过程？

·自平衡能力：系统在扰动作用下，平衡状态被打破后，不通过自动仪器调节，建立新的平衡状态的能力；

·无自平衡能力：系统在扰动作用下，平衡状态被打破后，自身不能建立新的平衡状态的能力；

·单容过程：单个储存容器的过程；

·多容过程：包含2个以上单容对象的过程。

1. 什么是过程的自平衡能力和无自平衡能力？什么是单容过程和多容过程？

(1) 自平衡能力：在扰动状态下，平衡状态被打破后，不通过自动仪器调节，对象自身能够建立起新的平衡状态。

无自平衡能力：在扰动作用下，平衡状态被打破后，自身不能建立起新的平衡状态。

(2) 单容过程：被控过程中包含单个储容对象的过程。

多容过程：被控过程中包含多个储容对象的过程。

2. Fig. 2-37 液位过程的输入量

为 Q_1 流出量为 Q_2, Q_3 ，液位

为被控参数， C 为容量系数，并设 R_1, R_2, R_3 为线性液阻。

要求：

1) 列写过程的微分方程组；

2) 画出过程的方框图；

3) 求过程的传递函数

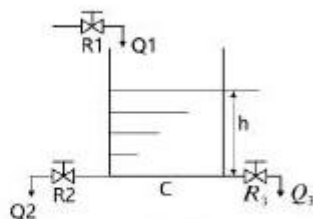
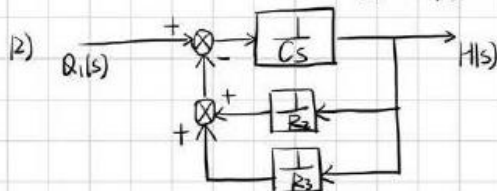


Fig. 2-37

$$W_o(s) = H(s) / Q_1(s)$$

$$2.1) \begin{cases} C \frac{dh}{dt} = Q_1 - Q_2 - Q_3 \\ Q_2 \approx \frac{h}{R_2} \\ Q_3 \approx \frac{h}{R_3} \end{cases} \xrightarrow{\text{取增量}} \begin{cases} C \frac{dh}{dt} = \Delta Q_1 - \Delta Q_2 - \Delta Q_3 \\ \Delta Q_2 = \frac{\Delta h}{R_2} \\ \Delta Q_3 = \frac{\Delta h}{R_3} \end{cases}$$

消去中间变量得微分方程： $C \frac{dh}{dt} + \frac{h}{R_2} + \frac{h}{R_3} = \Delta Q_1$



$$3) W_o(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 C s + R_2 + R_3}$$

数学模型:

$$Q_1 - Q_2 - Q_3 = C \frac{dh}{dt}$$

$$Q_2 \approx \frac{h}{R_2}$$

$$Q_3 \approx \frac{h}{R_3}$$

取增量:

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 - \Delta Q_3 = C \frac{d\Delta h}{dt}$$

$$\Delta Q_2 = \frac{\Delta h}{R_2}$$

$$\Delta Q_3 = \frac{\Delta h}{R_3}$$

消去中间变量得微分方程:

$$R_2 R_3 C \frac{d\Delta h}{dt} + (R_2 + R_3) \Delta h = R_2 R_3 \Delta Q_1$$

用传递函数表示: 设 $H(s) = \mathcal{L}[\Delta h]$, $Q_1(s) = \mathcal{L}[\Delta Q_1]$, 则传递函数为:

$$W_0(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{R_2 R_3}{R_2 R_3 C s + R_2 + R_3}$$

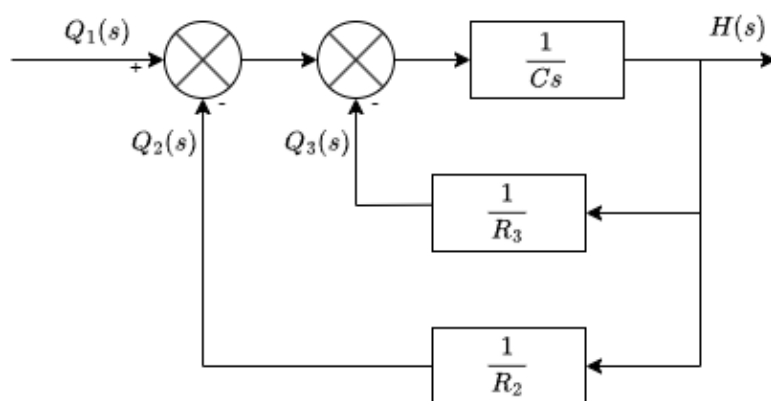
增量方程组亦可表示为含s变量的方程组:

$$Q_1(s) - Q_2(s) - Q_3(s) = C s H(s)$$

$$Q_2(s) = \frac{H(s)}{R_2}$$

$$Q_3(s) = \frac{H(s)}{R_3}$$

其对应的方框图如下图所示:

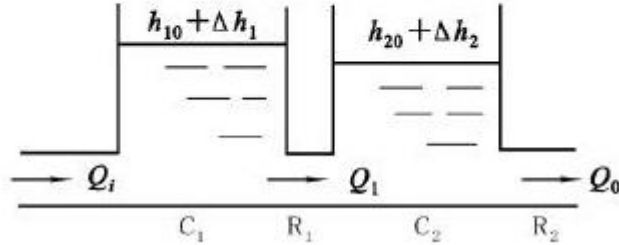


3. 输入为 Q_i ，输出为 Q_o 。

1) 列写过程的微分方程组；

2) 画出过程的方框图；

3) 求过程的传递函数



写出增量方程组：

$$\Delta Q_i - \Delta Q_1 = C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt}$$

$$\Delta Q_1 = \frac{\Delta h_1 - \Delta h_2}{R_1}$$

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_0 = C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt}$$

$$\Delta Q_0 = \frac{\Delta h_2}{R_2}$$

消去中间变量得微分方程：

$$R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 \Delta h_2}{dt^2} + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_1 R_2) \frac{d\Delta h_2}{dt} + \Delta h_2 = R_2 \Delta Q_i$$

传递函数为：

$$W_0 = \frac{R_2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_1 R_2) s + 1}$$

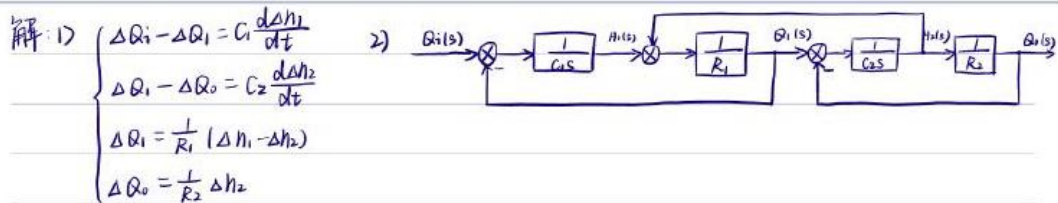
增量方程组亦可表示为含s变量的方程组：

$$Q_i(s) - Q_1(s) = C_1 s H_1(s)$$

$$Q_1(s) = \frac{H_1(s) - H_2(s)}{R_1}$$

$$Q_1(s) - Q_0(s) = C_2 s H_2(s)$$

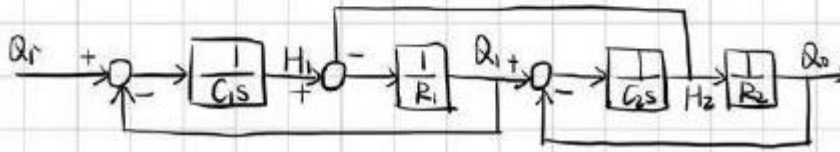
$$Q_0(s) = \frac{H_2(s)}{R_2}$$



$$3) W_0(s) = \frac{\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{C_1 s} \cdot \frac{1}{C_2 s} \cdot \frac{1}{R_2}}{1 + \frac{1}{R_1 C_1 s} + \frac{1}{R_2 C_2 s} + \frac{1}{R_1 C_2 s} + \frac{1}{R_1 C_1 s \cdot R_2 C_2 s}} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1}$$

$$3. \begin{cases} \Delta Q_1 - \Delta Q_1 = C_1 \frac{dh_1}{dt} & \Delta h_2 = \Delta Q_0 R_2 \\ \Delta Q_1 - \Delta Q_0 = C_2 \frac{dh_2}{dt} & \Delta h_1 - \Delta h_2 = R_1 \Delta Q_0 + R_2 \frac{dh_1}{dt} \\ \Delta Q_1 = \frac{\Delta h_1}{R_1} & \Delta h_1 = \Delta Q_0 (R_1 + R_2) + R_2 C_2 \frac{d\Delta Q_0}{dt} \\ \Delta Q_0 = \frac{\Delta h_2}{R_2} & \Delta Q_1 - \Delta Q_0 = C_1 R_1 \frac{d\Delta Q_0}{dt} + C_2 R_2 \frac{d\Delta Q_0}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta Q_0(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_2 C_2) s + 1}$$



第三章

1、试写出PID控制器的数学表达式。

答: $u(t) = K_c (e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt})$

其中, K_c 为比例放大系数, T_i 为积分时间常数, T_D 为微分时间常数。

2、试分析比例、积分、微分控制规律各自的特点, 积分和微分为什么不单独使用?

答: (1) 特点: ①比例(P): 输出变化量与输入偏差成正比, 在时间上无延滞, 有差调节。

②积分(I): 输出的变化速度与偏差成正比, 只要偏差存在, 控制器的输出就会变化, 执行器就要动作, 系统就不可能稳定, 因此在时间上有延滞, 属于无差调节。

③微分(D): 输出大小与偏差变化的速度成正比。对于一个固定不变的偏差, 微分作用的输出总是零, 因此不能用来消除静差。

(2) 原因: ①积分: 当偏差积累较大时, 单独使用积分会导致系统不稳定, 发生剧烈振荡。

②微分: 当偏差的变化速度很慢时, 输入信号即使经过时间的积累达到很大的值, 微分调节器的作用也不明显。

2、(1) 比例控制及时、反应灵敏, 偏差越大, 控制力越强; 但结果存在余差

(2) 积分控制可以消除余差; 但动作缓慢, 控制不及时, 不单独使用

(3) 微分控制能改善动态性能作用; 但输入偏差不变时, 控制作用消失, 不单独使用

3、PID调节器中，比例度 P 、积分时间常数 T_i 、微分时间常数 T_D 分别具有什么含义？在调节器动作过程中分别产生什么影响？若将 T_i 取 ∞ 、 T_D 取0，分别代表调节器处于什么状态？

答：(1)含义：①比例度 P ：是比例控制作用的强度参数，通常以百分比表示。它反映了调节器输出与输入误差之间的比例关系。

②积分时间常数 T_i ：是积分控制作用的强度参数，单位为时间（如秒、分钟）。它决定了积分作用对误差累积的快慢。

③微分时间常数 T_D ：是微分控制作用的强度参数，单位为时间。它反映了调节器对误差变化率的敏感程度。

(2)影响：①比例度 P 与比例放大系数 K_c 成反比， P 越大，比例放大作用越小。

②积分时间常数 T_i 越大，积分作用越弱（ $\frac{1}{T_i} \int e(t) dt$ ）

③微分时间常数 T_D 越大，微分作用越强（ $T_D \frac{de(t)}{dt}$ ）

(3)状态：① T_i 取 ∞ 时，调节器处于比例微分（PD）状态， $u(t) = K_c(e(t) + T_D \frac{de(t)}{dt})$

② T_D 取0时，调节器处于比例积分（PI）状态， $u(t) = K_c(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt)$

4、纯比例控制为什么会产生余差？

答：纯比例控制产生余差是因为其输出与输入误差成线性比例关系，要维持输出就需要有误差存在，且比例度越大余差越大。

5、试写出积分控制规律的数学表达式。为什么积分控制能消除余差？

答：①表达式： $u(t) = \frac{1}{T_i} \int e(t) dt$

②原因：偏差存在时，控制器的输出就有变化，当 $e=0$ 时，输出停止变化，执行器停止操作，系统稳定，因此可以消除余差。

6、理想微分控制规律的数学表达式是什么？为什么常用实际微分控制规律？

答：①表达式： $u(t) = T_D \frac{de(t)}{dt}$

②原因：理想微分控制规律输出时间较短，且冲击较剧烈，因此往往加入惯性延迟。

12) ①理想微分运算的输出信号太大，超过了阀门的执行能力

②持续时间太短，往往不能有效推动阀门

第四章

判断题:

- 1、调节阀的可调比是调节阀的所能控制的最大的流量和最小流量之比。 (✓)
- 2、在实际工作中，因阀门前后压差的变化而使理想流量特性畸变成工作特性。 (✓)
- 3、关小与调节阀串联的切断阀，会使调节阀可调比变小，流量特性变差。 (✓)
- 4、在实际应用中，调节阀既与管道串联又与管道并联，其工作特性曲线会发生很大变化。 (✓)
- 5、直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。 (✗)
- 6、直通单座调节阀适用于小口径、低压差、泄露量要求小的场合。 (✓)
- 7、直通双座调节阀适用于大口径、高压差、泄露量要求不高的场合。 (✓)

1、在设备安全运行的工况下，能够满足气开式控制阀的是 (A)。

- A、锅炉的燃烧油（气）调节系统；
- B、锅炉汽包的给水调节系统；
- C、锅炉汽包的蒸汽压力调节系统；
- D、锅炉炉膛负压调节系统；



2、执行机构为 (A) 作用，阀芯为 () 装，则该调节阀为气关阀。

- A、正、正 B、正、反 C、反、正 D、正或反、正

3、直通双座调节阀不存在 (D) 的特点。

- A.有上下两个阀芯和底阀座 B.阀关闭时，泄漏量大
- C.允许阀芯前后压差较大 D.阀关闭时，泄漏量小

4、气动调节阀的（**A**）称为阀体（调节机构）。

A. 阀杆、阀芯和阀座 B. 阀杆和阀芯 C. 阀杆和阀座 D. 阀芯和阀座

5、调节阀的工作流量特性与下列因素中的（**B**）无关。

A. 阀前后压力情况 B. 阀座的面积 C. 阀芯曲面形状 D. 配管情况

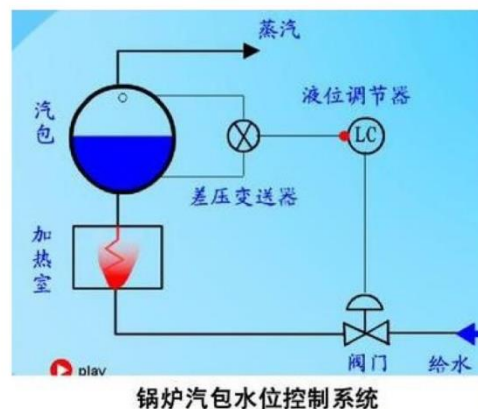
6、若调节阀的引压管线很长，膜头空间又大，则时间常数及滞后时间都会很大，影响调节质量，其改进方法主要考虑（**A**）

A. 增设阀门定位器； B. 增大调节阀口径；
C. 增大调节阀膜片； D. 投入或加强微分作用

简答题

对于右图所示的蒸汽锅炉液位控制系统，请大家分析调节阀的气开、气关方式。

气关

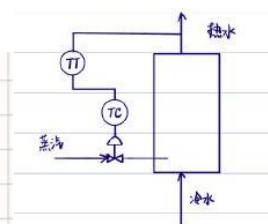
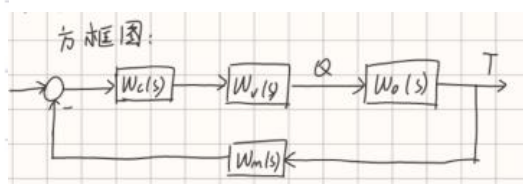


第五章

23. 一个热交换器(图 5-38 所示),用蒸汽将进入其中的冷水加热至一定温度,生产工艺要求热水温度应保持定值($t \pm 1^\circ\text{C}$),试设计一个单回路控制系统。



图 5-38 热交换器



24. 在某生产过程中，冷物料通过加热炉对其进行加热。热物料温度必须满足生产工艺要求，故设计图 5-39 所示温度控制系统流程图。试画出其方框图，并确定调节阀的气开、气关形式和调节器的正、反作用方式。

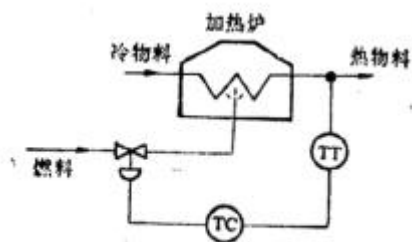
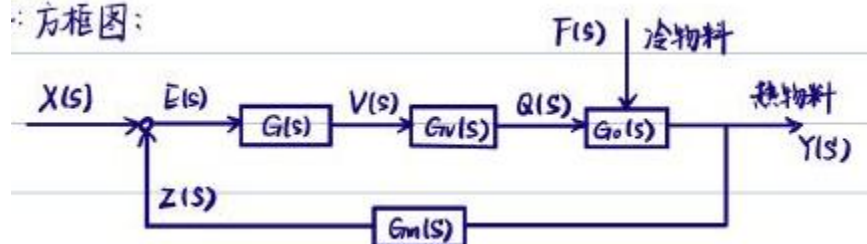


图 5-39 温度控制系统

方框图:



气开、反作用

25. 在某锅炉运行过程中，必须满足汽-水平衡关系，故汽包液位是一个十分重要的指标。当液位过低时，汽包中的水易被烧干引起生产事故(甚至会产生爆炸危险)，故设计图 5-40 液位控制系统。试画出该系统的方框图，并确定调节阀的气开、气关形式和调节器的正、反作用方式。

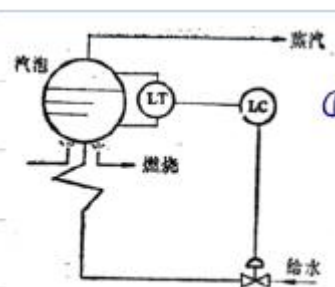


图 5-40 液位控制系统

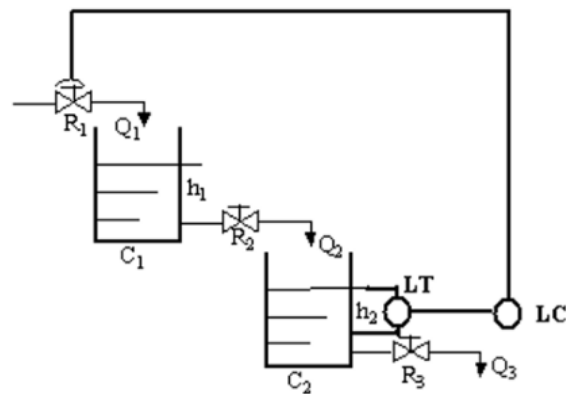


气关正作用

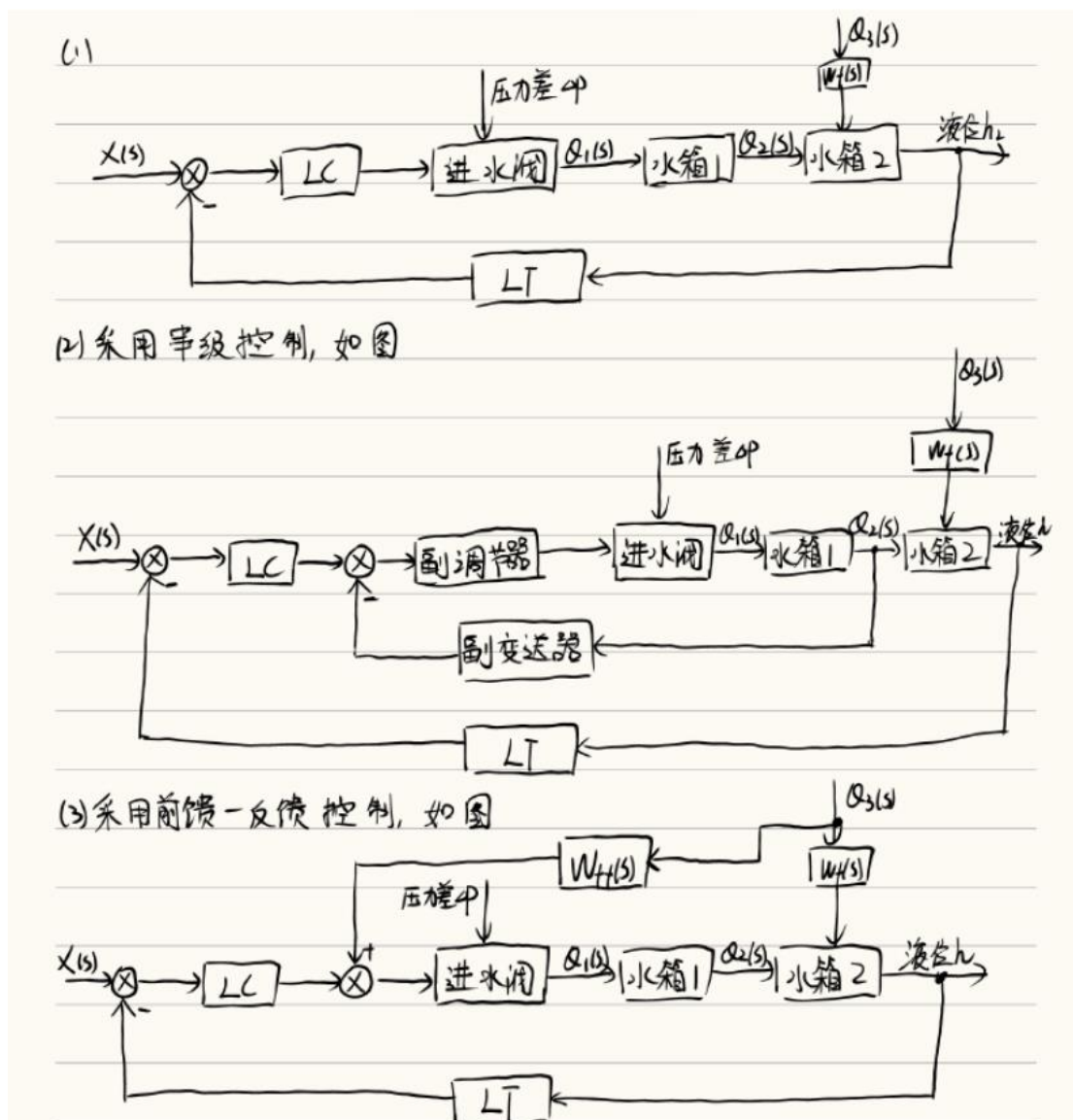
第六章前馈

如图所示两箱液位系统，第一个液位容器的进水阀为控制阀，第二个水箱的液位为被控参数

- 1) 画出单回路系统的方块图；
- 2) 若进水阀前后压力波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？
- 3) 若第二个水箱的出水流量波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？



- 2 串级
- 3 前馈



第六章 Smith 预估

1、工业控制中为什么很少用单纯的前馈调节, 而选用前馈-反馈控制系统?

由于实际应用中干扰很多, 单纯的前馈调节有一定局限。前馈-反馈控制系统选择主要干扰或慢调节不能克服的干扰做为前馈变量再用反馈调节补偿其他干扰。

2、在某生产过程中，根据现场的生产特点和工艺要求，为了提高控制质量，设计了一个前馈—反馈控制系统。已知过程控制通道的传递函数为

$$W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s+1)(T_2s+1)} e^{-\tau_0 s}$$

过程扰动通道的传递函数为

$$W_f(s) = \frac{K_f}{(T_f s+1)} e^{-\tau_f s}$$

试写出前馈控制器的传递函数 $W_{ff}(s)$ ，并分析其可实现性。

2. $W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s+1)(T_2s+1)} e^{-\tau_0 s}$ $K_{ff} = -\frac{1}{K_0}$

$W_f(s) = \frac{K_f}{(T_f s+1)} e^{-\tau_f s}$

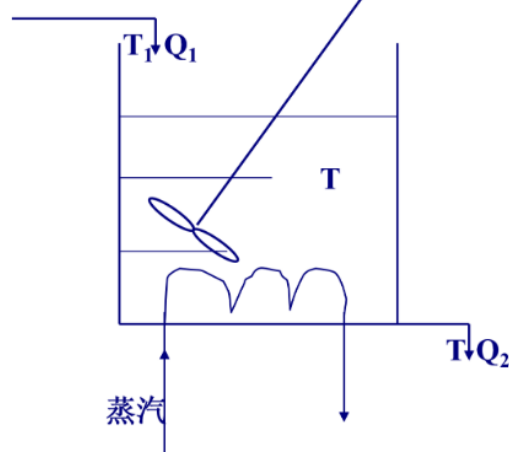
$W_{ff}(s) = \frac{-W_f(s)}{W_0(s)} = -\frac{K_f}{K_0} \cdot \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(T_f s+1)} e^{-(\tau_f - \tau_0)s}$

$\tau_f < \tau_0$ 时 不可实现 超前环节，且分子阶次比分母阶次高

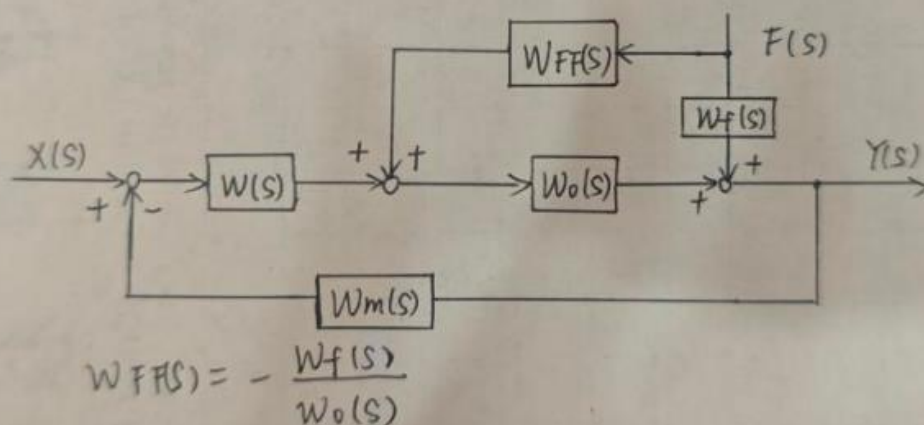
$\tau_f = \tau_0$ 时 不可实现 分子阶次比分母阶次高

$\tau_f > \tau_0$ 时 可近似为 $W_{ff} = -\frac{K_f}{K_0} \cdot \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{(T_f s+1)} \frac{1}{1+(\tau_f - \tau_0)s}$ 实现。

3、如图所示为用蒸汽加热的储槽加热器。进料量为 Q_1 ，其初温为 T_1 ；出料量为 Q_2 ，温度为 T 。生产工艺要求储槽中的物料温度需维持在某一值 T 上，当进料量 Q_1 不变，而初温 T_1 波动较大时，试设计一过程控制系统，画出原理图。



3. 解：应用前馈-反馈控制系统对冷物料进行前馈补偿控制
对被控参数：出口热物料进行反馈控制



已知 $W_0(s) = \frac{1}{15s+1} e^{-18s}$ $W_c(s) = 2.6(1 + \frac{1}{s})$,

试求：

- 1) Smith预估器的传递函数；
- 2) 广义调节器的传递函数；
- 3) 闭环传递函数；

4. 解：

$$(1) W_s(s) = \frac{1}{15s+1} (1 - e^{-18s})$$

$$(2) W_c'(s) = \frac{W_c(s)}{1 + W_c(s)W_s(s)}$$

$$W_c(s) = 2.6(1 + \frac{1}{s}) = \frac{2.6(s+1)}{s}$$

$$\therefore W_c'(s) = \frac{2.6(s+1)(15s+1)}{s(15s+1) + 2.6(s+1)(1 - e^{-18s})}$$

$$(3) \Phi(s) = \frac{W_c'(s)W_0(s)}{1 + W_c'(s)W_0(s)}$$

$$= \frac{2.6(s+1)e^{-18s}}{s(15s+1) + 2.6(s+1)}$$

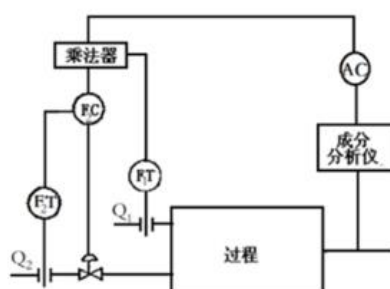
第七章

1. (简答题, 50分)

1、为了保证某厂氯化氢合成炉产品的产量和质量, 采用了一套单闭环比值控制系统, 工艺要求氯气和氢气体积流量之比为 $K=Q_{Cl_2}/Q_{H_2}=1/1.05$, 并已知氯气最大流量 $Q_{Cl_2max}=140m^3/h$, 正常流量 $Q_{Cl_2}=100m^3/h$, 氢气最大流量 $Q_{H_2max}=147m^3/h$, 正常流量 $Q_{H_2}=105m^3/h$ 。在测量流量时, 采用差压式(孔板)流量计, 试计算比值系数。

配料成分控制。

在连续生产过程中, 由于各种原料的成分可能有变化, 配料比不能固定, 而应按配成混合料的实际成分需随时加以调整, 故设计如图所示变比值控制系统, 试画出系统的方块图, 并说明工作原理。

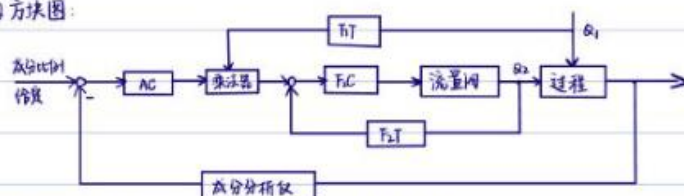


解:

1. ① 采用差压式(孔板)流量计, 且 $Q \propto \sqrt{\Delta p}$, 则比值系数

$$K' = \left(\frac{Q_{H_2max}}{Q_{Cl_2max}} \cdot K \right)^2 = \left(\frac{147m^3/h}{140m^3/h} \times \frac{1}{1.05} \right)^2 = 1$$

② 方块图:



这是一个比值控制系统, 由乘法器实现的, 主参数是成分。

③ 工作原理: Q_1 为主流量, Q_2 为副流量, 其混合料成分采用成分分析仪进行测量, 其测量信号送至成分调节器 AC 与给定值

比较, 再通过乘法器与主流量 Q_1 测量信号相乘, 作为调节器 FC 的给定值, 使副流量的测量信号等于调节器 FC 的给定

值, 这样, 就可保证混合料的成分一定。

2. (简答题, 50分)

【习题 6.3】 某制药过程需要在药物中注入镇静剂。为避免混合过程中因药物流量急剧而引起的局部化学副反应, 通常在混合槽前面增加一个停留槽, 并在停留槽设液位控制, 使进入混合槽的药物流量 q_1 平缓变化。为保证药物与镇静剂按严格比例混合, 设计了如图 6.29 所示的比值控制系统。试画出图示药物配制过程的控制系统框图, 并确定调节阀的开闭形式和调节器的正反作用方式。

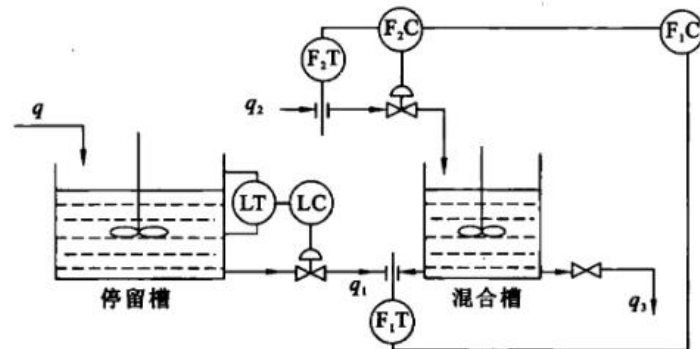


图 6.29 药物配制过程比值控制系统

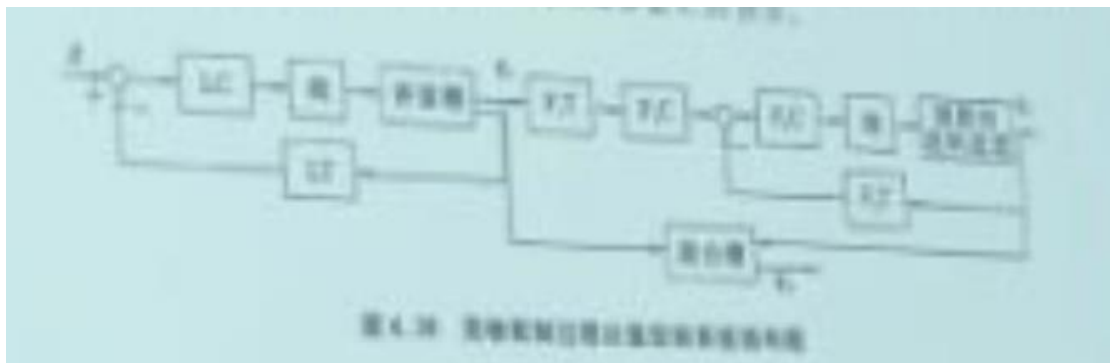
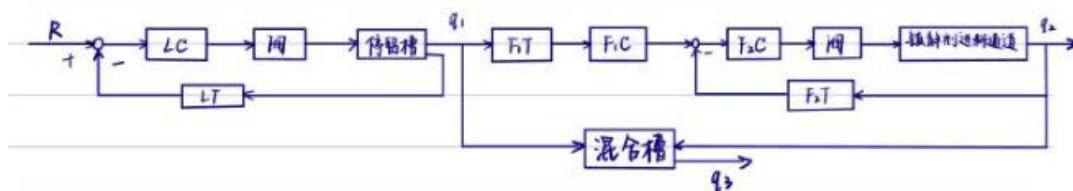


图 6.29 药物配制过程比值控制系统的模糊控制框图



停留槽的液位控制阀、镇静剂流量控制阀选择气开型。

停留槽的液位控制阀选择正作用调节器

比值控制器选择正作用形式

镇静剂流量控制器应选择反作用形式